

DINACOM 2026

PreDrip

Disusun oleh: kata rafi nama timnya yang bener

Muhammad Farras Mumtaz	103012400197
Naufal Nabhani Augusta	103012400145
Rafi Syaputra	103012400384
Yafi Alifudin Pranaja	103012400222
Johanes Kevin Agustahadi	103012400040

S-1 Informatika
Telkom University
2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Abstrak.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang Ide.....	4
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3 Konsep Solusi.....	7
1.4 Analisis Manfaat.....	8
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Banjir dan Faktor Penyebabnya.....	9
2.2 Sistem Peringatan Dini Banjir.....	9
2.3 Kecerdasan Buatan dalam Prediksi Banjir.....	9
2.4 Long Short-Term Memory.....	10
2.5 Definisi Functional Requirement.....	10
BAB III	
PEMBAHASAN.....	11
3.1 Perancangan Functional Requirement System.....	11
3.2 Functional Requirement.....	11
3.3 Keterkaitan Functional Requirement dengan Konsep Solusi.....	12
3.4 Metodologi Eksperimen & Validasi Model.....	13
3.5 Prototype & Implementasi Awal.....	14
BAB IV	
PENUTUP.....	15
4.1 Analisis Dampak Strategis dan Validasi Praktisi.....	15
4.2 Keberlanjutan Sistem dan Pengembangan Fitur SOS.....	15
4.3 Kesimpulan.....	16
4.4 Harapan Tim.....	17
Lampiran.....	18
Daftar Pustaka.....	19

Abstrak

Banjir merupakan bencana tahunan di Indonesia yang terus menimbulkan kerugian material dan korban jiwa akibat keterlambatan informasi mitigasi. Meskipun data curah hujan tersedia, peringatan dini yang ada saat ini seringkali bersifat umum dan tidak mampu memberikan prediksi spesifik lokasi secara real-time. Penelitian ini memperkenalkan **PreDrip**, sebuah sistem prediksi banjir cerdas berbasis *Deep Learning* dengan arsitektur LSTM (*Long Short-Term Memory*). Berbeda dengan metode konvensional, PreDrip mensintesis variabel intensitas curah hujan, durasi hujan, dan data historis wilayah untuk menghasilkan prediksi yang adaptif dan *hyper-local*. Sistem ini dirancang untuk memberikan notifikasi peringatan dini dalam waktu maksimal 10 menit setelah potensi risiko terdeteksi, dengan target akurasi awal dirancang untuk mencapai di atas 85% berdasarkan desain dan validasi awal. Melalui integrasi data real-time BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan peta risiko interaktif, PreDrip tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi juga mendukung efisiensi koordinasi logistik bagi pihak berwenang seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan PMI (Palang Merah Indonesia). Inovasi ini diharapkan menjadi infrastruktur mitigasi digital yang krusial dalam melindungi jiwa dan stabilitas ekonomi di daerah rawan banjir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Ide

Kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh daerah aliran sungai, dataran rendah, serta beriklim tropis menjadikan Indonesia wilayah dengan curah hujan intens yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Permasalahan utama saat ini terletak pada penyebaran informasi peringatan dini bencana banjir yang sering kali datang terlambat dan bersifat terlalu umum, Mengakibatkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan langkah antisipasi. Fenomena banjir tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas hujan semata, melainkan juga durasi hujan, di mana hujan intensitas sedang yang berlangsung lama sering kali lebih fatal dibanding hujan lebat berdurasi singkat. Kurangnya integrasi antara data karakteristik wilayah, riwayat banjir, serta laporan kondisi lapangan menyebabkan pendekatan mitigasi saat ini masih belum mampu memetakan pola ancaman secara akurat sesuai dengan kerentanan unik di setiap lokasi.

Di tengah rintangan tersebut, transformasi digital menuju era Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang besar melalui implementasi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang pesat melampaui batas teoritis dan menjadikannya sebuah alat praktis yang mampu mengolah dataset dengan skala yang besar secara *real-time*, Serta memahami pola-pola yang kompleks pada data deret waktu dengan tingkat akurasi yang jauh lebih unggul dibanding metode statistik manual.

Menanggapi tantangan tersebut, dikembangkan sebuah sistem prediksi banjir berbasis *Deep Learning* dengan arsitektur LSTM, yaitu PreDrip. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan prediksi dengan target akurasi di atas 85% serta menyampaikan notifikasi peringatan dini dalam waktu maksimal 10 menit setelah potensi risiko terdeteksi. Integrasi fitur *Weather Summary* yang tersinkronisasi

dengan API BMKG, analisis *Flood History*, serta visualisasi melalui *Interactive Map* memungkinkan pemetaan risiko secara *hyper-local*.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Perancangan aplikasi PreDrip bertujuan untuk menyediakan sistem prediksi banjir berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan informasi peringatan dini secara cepat, akurat, dan spesifik lokasi kepada masyarakat dan pihak terkait.

Tujuan yang akan dicapai diantaranya:

- Menyediakan visualisasi prediksi risiko banjir secara real-time yang ditandai dengan indikator warna untuk menentukan tingkat bahaya di lokasi tersebut.
- Menyajikan informasi cuaca terkini, menampilkan data intensitas curah hujan, durasi, dan kelembaban sebagai informasi bagi warga sekitar.
- Menyimpan data historis banjir agar masyarakat dapat memahami pola banjir di daerah mereka, sekaligus berfungsi untuk pembelajaran model kecerdasan buatan.
- Mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat sekitar setelah sistem mendeteksi peningkatan risiko banjir, agar masyarakat dapat melakukan evakuasi dan mengamankan barang berharga.
- dirancang untuk mencapai persentase risiko banjir dengan akurasi di atas 85% dan menampilkan estimasi risiko dan *timeline* kejadian untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih panjang kepada masyarakat dan pihak berwenang.
- Menyajikan laporan kondisi lapangan dari masyarakat untuk memvalidasi prediksi model kecerdasan buatan dan untuk meningkatkan prediksi model kecerdasan buatan melalui retraining model LSTM berdasarkan *data crowd reporting*.

Sasaran pengembangan aplikasi ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

- Masyarakat Umum di Wilayah Rawan Banjir, Melalui notifikasi peringatan dini berbasis lokasi dan visualisasi peta risiko, masyarakat

dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik, tepat waktu, dan mudah dipahami dibandingkan peringatan umum.

- Pemerintah Daerah dan BPBD, sebagai alat bantu pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data. *Dashboard* pemantauan terpusat memungkinkan identifikasi wilayah prioritas berdasarkan tingkat risiko banjir terkini, sehingga koordinasi lapangan, penempatan personel, dan distribusi logistik dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
- PMI dan Organisasi Kemanusiaan, PreDrip mendukung PMI dan organisasi kemanusiaan dalam perencanaan respons darurat. Informasi prediksi risiko banjir memungkinkan organisasi untuk melakukan kesiapan logistik, penyiapan relawan, dan penentuan lokasi posko secara lebih proaktif, sehingga respons bantuan dapat dilakukan segera setelah atau bahkan sebelum bencana terjadi.

Keberhasilan aplikasi ini diukur berdasarkan poin berikut:

- Sistem mampu menghasilkan prediksi status risiko banjir (aman, waspada, bahaya) yang dievaluasi melalui perbandingan dengan data kejadian banjir historis pada wilayah yang sama. Target performa awal sistem adalah tingkat akurasi $>85\%$, dengan peningkatan performa yang diharapkan seiring bertambahnya data historis dan proses pelatihan ulang model kecerdasan buatan.
- Sistem mampu mengirimkan notifikasi peringatan dini kepada pengguna dan pihak terkait dalam waktu maksimal 10 menit setelah terdeteksi kombinasi parameter hujan dan pola historis yang mengindikasikan peningkatan risiko banjir.
- Keberhasilan aplikasi juga diukur dari tingkat penggunaan aktif oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah rawan banjir, yang tercermin dari frekuensi akses fitur pemantauan risiko dan respons terhadap notifikasi peringatan dini.

1.3 Konsep Solusi

Konsep solusi yang kami tawarkan adalah sistem sintesis data hidrometeorologi berbasis kecerdasan buatan. Sistem akan memanfaatkan kecerdasan buatan yang melakukan analisis pola, prediksi, serta pembaruan terhadap penilaiannya sendiri berdasarkan data yang diperoleh. Berikut adalah penjabaran konsep solusi untuk setiap tujuan yang telah ditetapkan:

- **Solusi untuk Visualisasi Risiko Banjir Real-Time**, Sistem mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis dan menampilkan peta wilayah sekitar radius 5 km. Implementasi algoritma zonasi yang memetakan hasil prediksi AI ke dalam tiga kategori visual: Hijau (Aman): kemungkinan banjir <20% Kuning (Waspada): kemungkinan banjir 20-69% Merah (Bahaya): kemungkinan banjir >70%
- **Solusi untuk Informasi Cuaca Terkini**, Sistem melakukan HTTP request ke endpoint Open Data BMKG setiap 10 menit untuk mengambil data stasiun cuaca terdekat dari lokasi pengguna. Lalu interface menampilkan Intensitas Curah Hujan, Durasi Hujan, Kelembaban Udara, dan Timestamp Terakhir Update
- **Solusi untuk Data Historis Banjir**, Sistem menyimpan record kejadian banjir dari tahun 2015-2025 yang bersumber dari data BNPB, laporan masyarakat yang telah terverifikasi, serta data sekunder dari pemerintah daerah. Setiap rekaman menyimpan atribut detail yang mencakup koordinat GPS, tingkat keparahan berdasarkan ketinggian air maksimal, durasi kejadian, hingga kondisi cuaca spesifik saat banjir terjadi.
- **Solusi untuk Notifikasi Peringatan Dini**, sistem notifikasi memastikan informasi kritis sampai ke tangan pengguna dalam waktu maksimal 10 menit. Mekanisme ini bekerja dengan memantau *output* prediksi setiap 5 menit dan secara otomatis memicu alarm jika kemungkinan banjir melampaui ambang batas 70%. notifikasi dikirimkan hanya kepada pengguna dalam radius 2 km dari zona bahaya.

- **Solusi untuk Prediksi Probabilitas Banjir**, aplikasi PreDrip yang bertugas mendeteksi kemungkinan terjadinya banjir dengan target akurasi di atas 85%. Sistem tidak hanya melihat cuaca saat ini, tetapi juga menggabungkan informasi curah hujan harian dengan karakteristik unik suatu wilayah. Hasil prediksinya sangat transparan, di mana warga bisa melihat angka risiko dalam bentuk persentase dan estimasi waktu kejadian secara spesifik, selain itu kecerdasan ini akan terus diperbarui setiap bulan agar dapat meningkatkan akurasi dalam mengenali pola cuaca yang sering berubah-ubah akibat perubahan iklim.
- **Solusi untuk Integrasi Laporan Masyarakat**, Masyarakat mengambil foto kondisi lapangan dan mengirimkannya melalui aplikasi lalu sistem akan memastikan laporan tersebut asli berdasarkan lokasi GPS dan waktu pengambilan foto. Laporan warga yang sudah diverifikasi akan muncul di peta utama untuk membantu warga lain melihat situasi terkini secara nyata. Laporan langsung ini sangat penting bagi sistem untuk mencocokkan akurasi dengan kejadian di lapangan, sehingga sistem menjadi semakin akurat.

1.4 Analisis Manfaat

Implementasi PreDrip diproyeksikan memberikan dampak menyeluruh pada tiga pilar utama dengan manfaat yang nyata dan terukur bagi para pemangku kepentingan. Di sisi sosial, sistem ini mengutamakan penyelamatan nyawa melalui peringatan dini responsif yang memungkinkan masyarakat umum menerima notifikasi *real-time* beserta panduan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian terdekat melalui ponsel mereka. Secara ekonomi, PreDrip berperan meminimalisir kerugian material aset warga dan mengefisiensi anggaran pemerintah melalui distribusi bantuan yang presisi. Hal ini didukung oleh manfaat praktis di sektor perumahan, di mana pengelola dapat melakukan tindakan preventif seperti mengaktifkan pompa air lebih awal, serta di industri logistik yang memungkinkan perusahaan ekspedisi melakukan *rerouting* armada secara instan demi menjaga performa pengiriman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Banjir dan Faktor Penyebabnya

Menurut Hosseini (2023), banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat melebihi toleransi lingkungan dalam menampung dan mengalirkan air hujan, sehingga terjadi luapan air [1]. Menurut World Bank (2022), di Indonesia risiko banjir meningkat dikarenakan curah hujan di iklim tropis yang tinggi, kondisi geografis seperti dataran rendah dan daerah aliran sungai lalu kondisi drainase yang tidak efektif meningkatkan risiko bencana banjir jika intensitas, durasi hujan yang melebihi toleransi dari wilayah tersebut [2].

2.2 Sistem Peringatan Dini Banjir

Menurut UNDRR (2006), sistem peringatan dini banjir bertujuan untuk memberikan informasi risiko bencana banjir kepada masyarakat saat perhitungan prediksi sudah menyentuh angka yang ditentukan dengan peringatan dini masyarakat diharapkan dapat memiliki cukup waktu untuk melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak banjir setinggi mungkin [3]. Menurut Glantz (2004), sistem konvensional dianggap terlalu terlambat untuk melakukan langkah antisipasi dikarenakan hanya mengandalkan ambang batas curah hujan dan ketinggian air sehingga masyarakat terlambat untuk sadar akan bencana banjir yang akan menimpa wilayah tersebut [4].

2.3 Kecerdasan Buatan dalam Prediksi Banjir

Menurut Subramani (2021), kecerdasan Buatan memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dan korelasi antara data curah hujan, durasi hujan, dan riwayat banjir tersebut sehingga memungkinkan untuk menghasilkan sebuah prediksi untuk wilayah tersebut apakah berpotensi banjir atau tidak [5]. Menurut Hosseini (2023), metode ini dinilai efektif karena mampu menangani hubungan non-linear dan meningkatkan akurasi prediksi seiring bertambahnya data sehingga

Kecerdasan Buatan akan lebih adaptif dan relevan untuk jangka waktu panjang [1].

2.4 Long Short-Term Memory

Menurut Hochreiter dan Schmidhuber (1997), LSTM merupakan arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data deret waktu (*time-series*) [6]. Menurut Kratzert et al. (2018), model ini mampu mempertimbangkan pengaruh kondisi sebelumnya terhadap kondisi saat ini, Yang membuatnya sangat efektif dalam kasus kali ini dikarenakan kondisi hujan yang selalu berubah curah dari waktu ke waktu [7]. Oleh karena itu, menurut Fang et al. (2020), LSTM banyak digunakan dalam prediksi cuaca dan hidrologi, termasuk prediksi banjir [8].

2.5 Definisi Functional Requirement

Menurut Visure Solutions (2025), *functional Requirement* adalah pedoman khusus yang menjelaskan perilaku, fungsi, dan operasi yang harus dilakukan oleh perangkat lunak atau sistem. Dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem, persyaratan ini menguraikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis [9].

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Functional Requirement System

Perancangan *Functional requirement* pada aplikasi PreDrip berfokus pada manifestasi dari integrasi data deret waktu ke arsitektur LSTM. setiap *Functional requirement* dirancang untuk mengurangi keterlambatan informasi dan memastikan bahwa prediksi risiko banjir bisa diproses dan disampaikan secara presisi sesuai dengan parameter hidrometeorologi yang dinamis.

3.2 Functional Requirement

Adapun kebutuhan fungsional utama dari aplikasi PreDrip disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Fungsional
FR-RGS	<i>Registration</i>	Pendaftaran pengguna baru dan pengaturan lokasi rumah/kantor utama untuk pemantauan prioritas.
FR-LGN	<i>Login</i>	Keamanan akses bagi pengguna untuk masuk ke dalam sistem.
FR-MAP	<i>Interactive Map</i>	Peta interaktif yang menampilkan zonasi risiko banjir di sekitar lokasi pengguna saat ini.
FR-SUM	<i>Weather Summary</i>	Sinkronisasi <i>real-time</i> dengan API BMKG untuk menyajikan data intensitas, durasi, dan kelembaban sebagai parameter input utama model kecerdasan buatan.
FR-HIS	<i>Flood History</i>	Rekam jejak kejadian banjir di lokasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir sebagai referensi kewaspadaan.
FR-NTF	<i>Smart Notification</i>	Peringatan dini otomatis yang aktif berdasarkan prediksi ambang batas bahaya dari kecerdasan buatan.

FR-PRD	<i>Prediction Insight</i>	Visualisasi analitik berbasis kecerdasan buatan yang menyajikan estimasi probabilitas banjir (>85% akurasi) dan lini masa risiko untuk memberikan jendela waktu evakuasi yang lebih panjang.
FR-TML	<i>Timeline</i>	Fitur yang memungkinkan pengguna mengunggah foto dan laporan ketinggian air secara <i>real-time</i> sebagai data validasi lapangan untuk meningkatkan akurasi <i>retraining</i> model LSTM.
FR-SEC	<i>Data Security & Privacy</i>	PreDrip menerapkan enkripsi end-to-end untuk data lokasi pengguna dan mematuhi standar keamanan data sesuai UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) Indonesia, memastikan privasi pengguna terlindungi dalam setiap transaksi data.

3.3 Keterkaitan Functional Requirement dengan Konsep Solusi

Implementasi fitur-fitur dalam PreDrip merupakan satu kesatuan ekosistem digital yang bekerja secara sinkron untuk mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah keterkaitan konsep solusi dengan *functional requirement* yang digunakan untuk menunjang aplikasi PreDrip :

1. *Registration & Login* (FR-RGS & FR-LGN): sistem menyediakan opsi *Login* ke akun yang sudah terdaftar dan *registration* untuk mendaftarkan akun.
2. *Interactive Map & Smart Notification* (FR-MAP & FR-NTF): Hasil dari kecerdasan buatan akan diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam peta risiko interaktif jika ambang batas bahaya terlampaui, sistem akan menjalankan sistem *smart notification* berbasis lokasi (*geo-fencing*) dan menyebarkan notifikasi kepada pengguna dalam kurun waktu kurang dari 10 menit dengan tujuan memberikan cukup waktu untuk evakuasi kepada masyarakat yang menerima notifikasi.
3. *Weather Summary* (FR-SUM): Sistem mengambil data dari API BMKG secara real-time. Data curah hujan dan durasi diolah menjadi input ke model *Deep Learning*.

4. *Prediction insight* (FR-PRD): Menggunakan LSTM, sistem akan menganalisis pola deret waktu dari data cuaca saat ini dibandingkan dengan data historis wilayah tersebut dan menghasilkan prediksi risiko banjir dengan tingkat kepercayaan di atas 85%.
5. *Timeline* (FR-TML): melalui *crow reporting*, validasi lapangan dari data yang diberikan pengguna akan digunakan sebagai data label baru. Hal ini memungkinkan sistem untuk melakukan *retraining model* secara berkala sehingga akurasi akan meningkat seiring pertambahan data yang dilaporkan.
6. *Data Security & Privacy* (FR-SEC): Untuk menjamin kepercayaan masyarakat, PreDrip mengintegrasikan perlindungan data berbasis UU PDP. Setiap koordinat lokasi dan identitas pengguna dilindungi dengan enkripsi AES-256. Berbeda dengan koordinasi melalui media sosial umum, sistem ini memastikan bahwa data laporan bencana hanya dapat diakses oleh pihak berwenang melalui protokol keamanan yang ketat, guna menghindari penyalahgunaan informasi pribadi di area bencana.

3.4 Metodologi Eksperimen & Validasi Model

Untuk memastikan klaim akurasi di atas 85%, pengembangan model PreDrip mengikuti protokol eksperimen ilmiah [18] [19]:

- **Data Hidrometeorologi BMKG (2015-2025):** Data deret waktu curah hujan harian, intensitas hujan per jam, durasi hujan, kelembaban udara, dan suhu dari 50+ stasiun cuaca di wilayah Jawa Barat sebagai pilot project.
- **Preprocessing:** Pembersihan Data, Tim melakukan pengecekan dan perbaikan data yang tidak lengkap atau mengandung kesalahan. Normalisasi, Karena skala data berbeda-beda, semua data dikonversi ke skala yang seragam agar model dapat membandingkan dan mempelajari pola dengan lebih efektif. Dan Pembuatan Pola Waktu, Model LSTM bekerja dengan mempelajari pola deret waktu.

- **Training & Testing:** Data dibagi dengan rasio 80:20. Evaluasi performa dilakukan menggunakan metrik *F1-Score* dan *Mean Absolute Error* (MAE) untuk memastikan model tetap akurat pada kondisi cuaca ekstrem yang jarang terjadi.
- **Model Retraining:** Sistem secara periodik melakukan pelatihan ulang menggunakan data dari fitur *Crowd Reporting* yang telah divalidasi, sehingga model bersifat adaptif terhadap perubahan iklim lokal.

3.5 Prototype & Implementasi Awal

Antarmuka PreDrip dirancang dengan pendekatan *User-Centered Design* yang mengutamakan aksesibilitas informasi di situasi kritis. Visualisasi utama menyajikan peta zonasi risiko *hyper-local* dengan indikator warna kontras untuk mempermudah identifikasi tingkat bahaya secara instan. Desain ini bertujuan meminimalisir beban kognitif pengguna, sehingga informasi krusial seperti estimasi waktu evakuasi dan status peringatan dini dapat dipahami dalam hitungan detik saat terjadi potensi bencana.



Prototype lengkap dapat diakses melalui:

[Figma](#)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Analisis Dampak Strategis dan Validasi Praktisi

Berdasarkan validasi lapangan melalui wawancara dengan Komandan di PMI Telkom University (20/01/2026), PreDrip hadir untuk menutup celah inefisiensi koordinasi yang selama ini hanya mengandalkan grup WhatsApp. Dampak utama sistem ini meliputi:

- **Efisiensi Operasional & Logistik:** Dengan data visual (*FR-TML*) dan peta *hyper-local*, tim evakuasi dapat memangkas waktu asesmen awal dan langsung menentukan alat angkut yang tepat (misal: perahu kecil untuk gang sempit), sehingga mobilisasi sumber daya lebih tepat sasaran.
- **Proteksi Aset & Kelompok Rentan:** Jeda waktu 10 menit dari notifikasi memungkinkan warga menyelamatkan aset elektronik dan dokumen berharga lebih awal. Selain itu, akurasi data memungkinkan tim mendahului evakuasi kelompok prioritas seperti lansia dan ibu hamil di titik terdalam secara terukur.

4.2 Keberlanjutan Sistem dan Pengembangan Fitur SOS

Untuk menjaga relevansi jangka panjang, PreDrip akan mengintegrasikan fitur "Emergency SOS" sesuai kebutuhan impian praktisi lapangan. Fitur ini memungkinkan pengiriman koordinat presisi dan kategori kebutuhan bantuan langsung ke *dashboard* PMI untuk respon instan. Dengan target akurasi LSTM di atas 85%, PreDrip diproyeksikan menjadi standar baru infrastruktur mitigasi digital yang mampu membangun kepercayaan publik dan mewujudkan kemandirian bencana di wilayah rawan banjir Indonesia.

Kegiatan wawancara dengan narasumber Darren Christian Lombar sebagai Komandan di PMI Telkom University. Dokumentasi dari wawancara dapat diakses dari lampiran berikut: **Bukti Wawancara Bersama Anggota PMI**

4.3 Kesimpulan

PreDrip dirancang sebagai sistem prediksi bencana banjir berbasis Deep Learning dengan mengimplementasikan arsitektur LSTM untuk mencapai efektivitas mitigasi bencana. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir mencapai angka kritis setiap tahunnya, dengan kehadiran arsitektur Deep Learning LSTM pada aplikasi PreDrip akan memberikan solusi nyata berupa prediksi *hyper-local* dengan target akurasi $>85\%$. Sistem ini dirancang untuk memenuhi keenam tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

PreDrip menyajikan visualisasi risiko banjir *real-time* melalui interactive map berbasis indikator warna. Tingkat bahaya dikategorikan menjadi tiga: hijau untuk kondisi aman (probabilitas $<20\%$), kuning untuk status waspada ($20\% - 69\%$), dan merah untuk tingkat bahaya (probabilitas $>70\%$).

PreDrip menyajikan informasi cuaca terkini melalui fitur *weather summary* yang bertujuan untuk menampilkan data intensitas curah hujan, durasi hujan, dan angka kelembaban sebagai informasi umum untuk masyarakat. Agar data selalu aktual dan relevan dengan kondisi di lapangan, sistem akan melakukan sinkronisasi dengan API BMKG setiap 10 menit untuk meng-*update* data stasiun cuaca terdekat dari lokasi pengguna.

Data historis akan disimpan melalui fitur *Flood History* agar masyarakat dapat memahami pola banjir di daerahnya sekaligus sebagai bahan *training* untuk model kecerdasan yang digunakan agar menghasilkan perhitungan yang akurat.

Peringatan dini dikirimkan oleh sistem kepada masyarakat sekitar setelah mendeteksi peningkatan risiko banjir melalui fitur *Smart Notification*, yang bertujuan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi dan mengamankan barang-barang berharga mereka, berbeda dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh InaTEWS BMKG yang memiliki sifat lokal dengan waktu tunggu 6-24 jam, sistem peringatan dini PreDrip memiliki sifat *hyper-local* tingkat kelurahan dengan notifikasi maksimal 10 menit.

Melalui fitur *Prediction Insight*, PreDrip dirancang untuk mencapai persentase kemungkinan risiko banjir dengan akurasi diatas 85% dan menampilkan estimasi risiko dan timeline kejadian untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih panjang kepada masyarakat dan pihak berwenang. Sistem dapat menganalisis pola deret waktu dari data cuaca saat ini dengan menggunakan arsitektur LSTM dan akan dibandingkan dengan data historis cuaca dari wilayah tersebut, yang nantinya akan menghasilkan prediksi yang fleksibel dan spesifik lokasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Sistem menyajikan laporan kondisi lapangan dari masyarakat dengan menggunakan fitur *Timeline* untuk memvalidasi perhitungan model kecerdasan buatan sekaligus meningkatkan akurasi model kecerdasan buatan melalui *retraining* model LSTM.

Berdasarkan wawancara dengan praktisi Darren Christian Lomban sebagai Komandan PMI Telkom University (20/01/2026) menegaskan bahwa kecepatan distribusi informasi dalam waktu kurang dari 10 menit yang mengakibatkan keterlambatan dalam operasi penyelamatan nyawa dan aset berharga masyarakat.

Untuk menjawab krisis tersebut, PreDrip dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan publik, meminimalkan kerugian material, dan memberikan efisiensi dalam operasi lembaga kebencanaan. Berdasarkan hasil validasi praktisi lapangan inovasi ini adalah langkah implementatif dan konkret untuk indonesia yang lebih tangguh dan siap dalam bencana di era perubahan iklim.

4.4 Harapan Tim

Tim berharap agar aplikasi PreDrip mampu menjadi jawaban atas masalah-masalah yang sudah ada di masyarakat dan para pihak lembaga kebencanaan. Tim Penulis juga berharap agar Aplikasi PreDrip mampu menjadi standar baru untuk aplikasi-aplikasi dengan konsep serupa agar menjadi langkah kecil untuk Indonesia menjadi negara yang mampu dan siap dalam menghadapi bencana banjir.

Lampiran

Video mengenai permasalahan dan solusi:

<https://youtu.be/s1mY8MFEnFQ>

Prototype lengkap dapat diakses melalui:

 Figma

Kegiatan wawancara dengan narasumber Darren Christian Lomban sebagai Komandan di PMI Telkom University. Dokumentasi dari wawancara dapat diakses dari lampiran berikut:

 **Bukti Wawancara Bersama Anggota PMI**

Daftar Pustaka

- [1] M. S. Hosseini, "Flood prediction using machine learning models: A literature review," *Journal of Hydrology and Meteorology*, vol. 12, no. 3, pp. 145–158, 2023.
- [2] World Bank, *Indonesia Disaster Risk Profile*, World Bank Group, Washington DC, USA, 2022.
- [3] United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), "Developing early warning systems: A checklist," United Nations, Geneva, Switzerland, 2006.
- [4] S. J. Glantz, "Early warning systems: Do's and don'ts," World Bank, Washington DC, USA, Tech. Rep., 2004.
- [5] A. K. Subramani, "Artificial intelligence in hydrology: Challenges and opportunities," *Water Resources Management*, vol. 35, no. 10, pp. 3121–3139, 2021.
- [6] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [7] V. Kratzert, D. Klotz, G. Shalev, G. Klambauer, S. Hochreiter, and G. Nearing, "Rainfall–runoff modelling using long short-term memory (LSTM) networks," *Hydrology and Earth System Sciences*, vol. 22, no. 11, pp. 6005–6022, 2018.
- [8] K. Fang, H. Shen, Y. Kifer, and C. Yang, "Prolonged flood prediction based on LSTM neural networks," *Water*, vol. 12, no. 1, pp. 1–18, 2020.
- [9] Visure Solutions, *Apa itu Persyaratan Fungsional: Contoh & Template*, VisureSolutions.com, 2025. [Online]. Available: <https://visuresolutions.com/id/panduan-alm/persyaratan-fungsional/>.
- [10] P. Gauhar, S. Mohtar, and R. Ahmad, "Integration of rainfall intensity and duration for flash flood early warning systems," in *Proc. Int. Conf. Disaster Management (ICDM)*, 2022, pp. 45–52.

- [11] J. Brownlee, *Deep Learning for Time Series Forecasting*, Melbourne, Australia: Machine Learning Mastery, 2018.
- [12] R. Jain and M. Kumar, "Time series forecasting using sliding window technique," *Int. Journal of Computer Applications*, vol. 168, no. 5, pp. 7–12, 2017.
- [13] D. M. W. Powers, "Evaluation: From precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation," *Journal of Machine Learning Technologies*, vol. 2, no. 1, pp. 37–63, 2011.
- [14] C. J. Willmott and K. Matsuura, "Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE)," *Climate Research*, vol. 30, no. 1, pp. 79–82, 2005.
- [15] M. F. Goodchild, "Citizens as sensors: The world of volunteered geography," *GeoJournal*, vol. 69, no. 4, pp. 211–221, 2007.
- [16] K. Poser and D. Dransch, "Volunteered geographic information for disaster management," *Natural Hazards and Earth System Sciences*, vol. 10, no. 1, pp. 55–62, 2010.
- [17] S. Steiniger, M. Neun, and A. Edwardes, "Foundations of location-based services," *Cartography and Geographic Information Science*, vol. 33, no. 3, pp. 197–209, 2006.
- [18] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "Data terbuka curah hujan harian dan ekstrem Indonesia," 2026. [Online]. Available: <https://data.bmkg.go.id/>.
- [19] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI): Histori kejadian banjir," 2026. [Online]. Available: <https://dibi.bnpb.go.id/>.
- [20] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Indeks Risiko Bencana Indonesia*, Jakarta, Indonesia, 2023.